



Navegación inteligente sin contacto: libertad de pantalla en la
cocina, el hogar y el escritorio

Integrantes

Julietta Céspedes

Adan Mendoza

Anais Perez

Asignatura: Arquitectura y Desarrollo (móvil y web) INGT1003-003

Profesor Carlos Muñoz

Santiago, 20 Septiembre 2026

Índice

1. Introducción.....	3
1.1 Objetivo del documento.....	3
1.2 Estructura del documento.....	3
2. Definición del problema y validación de mercado.....	4
2.1 Identificación y Alcance del Problema.....	4
2.2 Dimensión cuantitativa del impacto.....	4
2.3 Segmentación del Usuario Objetivo.....	4
2.4 Evaluación de Alternativas Actuales y Competencia Directa.....	4
3. Arquitectura de información.....	5
3.1 Inventario y Organización de Componentes.....	5
3.2 Mapa del producto.....	5
3.3 Diccionario Semántico de Gestos e Interacciones.....	6
4. Arquitectura técnica cliente-servidor y multicapa.....	6
4.1 Modelo Cliente-Servidor y Ejecución en Segundo Plano.....	6
4.2 Definición de Capas y Responsabilidades.....	7
4.3 Trazabilidad Técnica de un Caso de Uso Contrato: Clic por Micro-Pinza sobre una App Externa.....	8
5. Evaluación y selección de tecnologías.....	8
5.1 Matriz Comparativa de Tecnologías.....	8
5.2 Justificación de Decisiones Técnicas Clave.....	9
6. Planificación y estimación temporal.....	10
6.1 Metodología de Estimación y Cadena de Dependencias.....	10
6.2 Carta Gantt del Proyecto.....	10
7. Conclusión.....	11
Bibliografía.....	12
Anexos.....	12

1. Introducción

Para trabajadores de oficina expuestos a sobrecarga articular, personas en labores manuales o de cocina con manos ocupadas o sucias, usuarios con movilidad reducida o temblores involuntarios que sufren dolor musculoesquelético por uso repetitivo, interrupciones con pantallas, teclados o ratones, **“ZeroTouch”**, entrega interacción y control digital total sin contacto físico utilizando cámaras web estándar preexistentes de computadores y teléfonos inteligentes a costo cero en hardware adicional.

En la era digital, la interacción con dispositivos electrónicos sigue anclada casi en su totalidad al contacto físico con periféricos tradicionales como teclados, ratones y pantallas táctiles. Aunque este modelo constituye el estándar de la industria, presenta fricciones críticas en escenarios cotidianos y profesionales: interrumpe flujos operativos cuando las manos están húmedas o con residuos (como en cocinas o talleres), provoca lesiones por esfuerzo repetitivo y sobrecarga articular como lo son el síndrome del túnel carpiano en puestos de oficina o tendinitis y representa una barrera de exclusión para personas con movilidad reducida o temblores motores involuntarios. A pesar de los avances tecnológicos, las soluciones sin contacto existente suelen depender de hardware dedicado o sensores propietarios de alto costo, lo que impide su adopción masiva.

Frente a esta problemática surge ZeroTouch, un sistema multiplataforma de interacción natural basado en visión computacional que convierte cualquier cámara frontal estándar (en computadores y teléfonos inteligentes) es un sensor gestual de navegación y entrada de texto. A costo cero en hardware, la solución no solo permite el control del cursor y clics mediante microgestos y filtros de estabilización, sino que integra una modalidad de teclado virtual flotante (Air-Swipe) capaz de predecir palabras trazadas en el aire. De este modo, se restituye la ergonomía en la oficina, se garantiza la higiene y continuidad en entornos de trabajo manual, y se ofrece una alternativa accesible y universal para usuarios con limitaciones motoras.

1.1 Objetivo del documento

El objetivo del presente documento es detallar la conceptualización, arquitectura de software, especificaciones funcionales y el plan de validación de ZeroTouch, demostrando su viabilidad técnica y su capacidad para resolver la brecha de interacción sin contacto empleando únicamente infraestructura preexistente.

1.2 Estructura del documento

Para guiar al lector a través de la propuesta este documento aborda inicialmente la definición del problema y la validación del mercado frente a soluciones actuales, continúa con la arquitectura de información y la especificación del prototipo navegable, profundiza en la arquitectura técnica multicapa junto con la evaluación y selección del stack tecnológico, y concluye con la planificación temporal mediante la carta Gantt, la síntesis final, bibliografía y los anexos del proyecto.

2. Definición del problema y validación de mercado

2.1 Identificación y Alcance del Problema

La dependencia obligatoria del contacto físico directo sobre pantallas, ratones y teclados convencionales genera una fricción sistemática que interrumpe tareas manuales continuas en entornos contaminantes o húmedos, induce lesiones por esfuerzo repetitivo en trabajadores sedentarios y excluye operativamente a usuarios con movilidad reducida o temblores involuntarios.

2.2 Dimensión cuantitativa del impacto

Entorno Doméstico y Culinario: De acuerdo con investigaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, 2019), el 49% de los consumidores utiliza dispositivos como teléfonos inteligentes o tablets mientras prepara alimentos. De este grupo, apenas un 37% se lava las manos con jabón tras manipular el equipo, lo que convierte a las pantallas táctiles en reservorios de microorganismos y patógenos bacterianos con alto riesgo de inducir contaminación cruzada durante la manipulación de comida.

Salud Ocupacional y Ergonomía: Según datos de la SUSESO (2026), las patologías musculoesqueléticas encabezan las consultas de salud laboral en Chile, aumentando de 19.799 denuncias en 2021 a 26.096 en 2025 (gráfico 28). En puestos ofimáticos, este deterioro se fundamenta en los criterios de la Norma Técnica TMERT-ESS (MINSAL, 2012), la cual establece que los movimientos de alta frecuencia y las posturas estáticas prolongadas constituyen los factores físicos detonantes de sobrecarga y lesiones tendinosas en las extremidades superiores debido a la interacción repetitiva con periféricos tradicionales.

2.3 Segmentación del Usuario Objetivo

Perfil 1: Manipulación Doméstico u Operativo (Entornos de Cocina y Taller): Usuarios que consultan guías, temporizadores o recetas digitales mientras ejecutan labores mecánicas o de preparación culinaria. Su jornada implica manipular grasas, líquidos o ingredientes, enfrentando la limitación de no poder interactuar con pantallas sin interrumpir su actividad o contaminar el hardware.

Perfil 2: Trabajadores de Oficinas y Administrativo Intensivo:

Profesionales y administrativos que pasan más de seis horas diarias frente a pantallas de computador realizando digitación continua, navegación web y gestión de documentos. Manifiestan molestias musculoesqueléticas tempranas o diagnosticadas (tuner carpiano, epicondilitis) asociadas a la presión estática del ratón y la flexión repetitiva de muñecas.

Perfil 3: Usuario de Accesibilidad e Inclusión Motriz:

Personas con motricidad fina reducida, temblor esencial o limitaciones de alcance físico que requieren una vía de control digital sin esfuerzo mecánico de presión.

2.4 Evaluación de Alternativas Actuales y Competencia Directa

Para resolver la fricción del contacto directo, los usuarios recurren actualmente a tres alternativas sustitutas, cada una con limitaciones críticas

Contacto Físico Improvisado (codos, nudillos o textiles):

Maniobra recurrente en entornos culinarios y operativos que genera manchas grasas en el cristal, pérdida de precisión táctil, activación involuntaria de botones cercanos y riesgo de caídas del equipo.

Control por voz (Asistentes Virtuales):

Solución ineficiente ante ruido acústico ambiental constante (campanas extractoras, ruido urbano o bullicio de oficina). Además, presenta una barrera estructural de interacción: no permite el desplazamiento continuo (scroll fluido) ni el arrastre fino de elementos en pantalla.

Periféricos Físicos Especializados (mouse ergonómicos o pulsadores auxiliares):

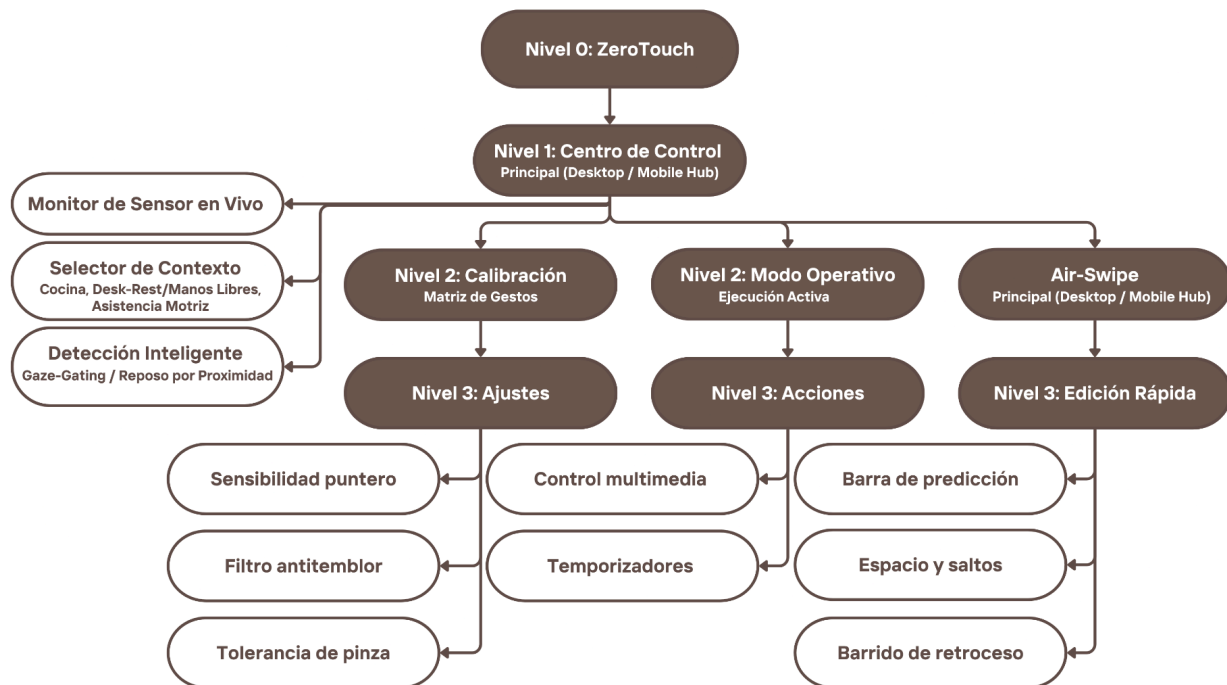
Alternativas que implican altas barreras de costo de adquisición, invasión de espacio útil en mesones de trabajo y la persistencia del contacto manual directo, sin resolver el problema de higiene en labores contaminantes.

3. Arquitectura de información

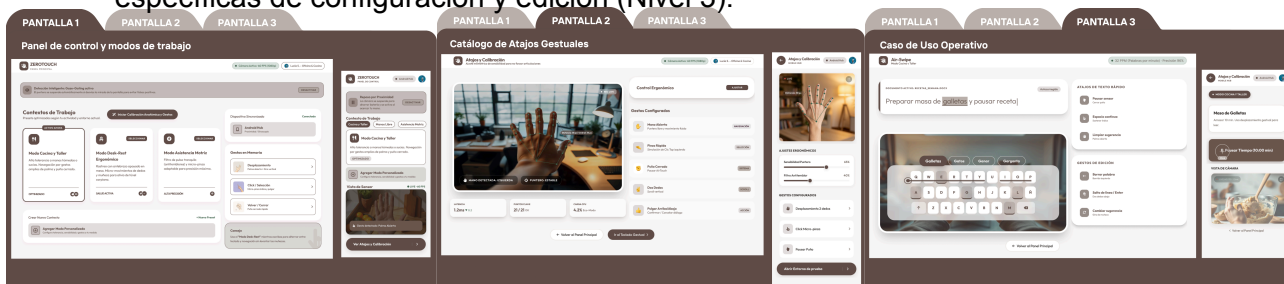
3.1 Inventario y Organización de Componentes

1. **Módulo Visual:** Captura a 60 FPS, telemetría y rastreo de 21 puntos articulares de la mano.
2. **Módulo Gestual:** Emulación de cursor, clics por pinza, desplazamiento y suspensión por muñón.
3. **Módulo de Perfiles:** Ajuste de sensibilidad para cocina, oficina ergonómica y asistencia motriz.
4. **Módulo de Escritura:** Teclado flotante en pantalla con predicción de palabras y edición en el aire.

3.2 Mapa del producto



Recorrido de la Interacción: El usuario accede al Centro de Control (Nivel 1), donde supervisa la cámara y escoge el modo de uso. Desde allí interactúa con tres módulos (Nivel 2): calibración anatómica, ejecución operativa o teclado flotante, desplegando en cada uno sus opciones específicas de configuración y edición (Nivel 3).



3.3 Diccionario Semántico de Gestos e Interacciones

Gesto primario	Acción	Comportamiento del Sistema
Palma Abierta	Navegación	Mueve el puntero en pantalla siguiendo la mano.
Micro-pinza	Clic	Ejecuta una pulsación en las coordenadas del cursor.
Dos dedos	Desplazamiento	Realiza scroll vertical continuo.
Puño Cerrado	Pausar	Desconecta el sensor para evitar toques por error.
Trazo en Teclado	Escribir	Une letras en el aire e inserta la palabra predicha.
Barrido Izquierdo	Borrar	Suprime de inmediato la última palabra escrita

*Nota: Para consultar el catálogo técnico exhaustivo de claves del sistema, parámetros de tolerancia y disparadores específicos de hardware (PC y móvil), véase el **Anexo A: Matriz Completa de Comandos Gestuales**.*

Identificación Visual y Criterios de Accesibilidad

El diseño responde a criterios de ergonomía visual garantizando lectura clara a distancias de entre 50 y 80 cm frente a mesones o escritorios.

Tipografía Funcional: **Outfit** Sans-serif geométrica con altura de x amplia para lectura rápida sin empastamiento visual.

Paleta Base:

Superficie y fondo #F0EEED
Controles y Botones #5F4D47
Estados Activos #69564F
Estados Inactivos #BDB3AA

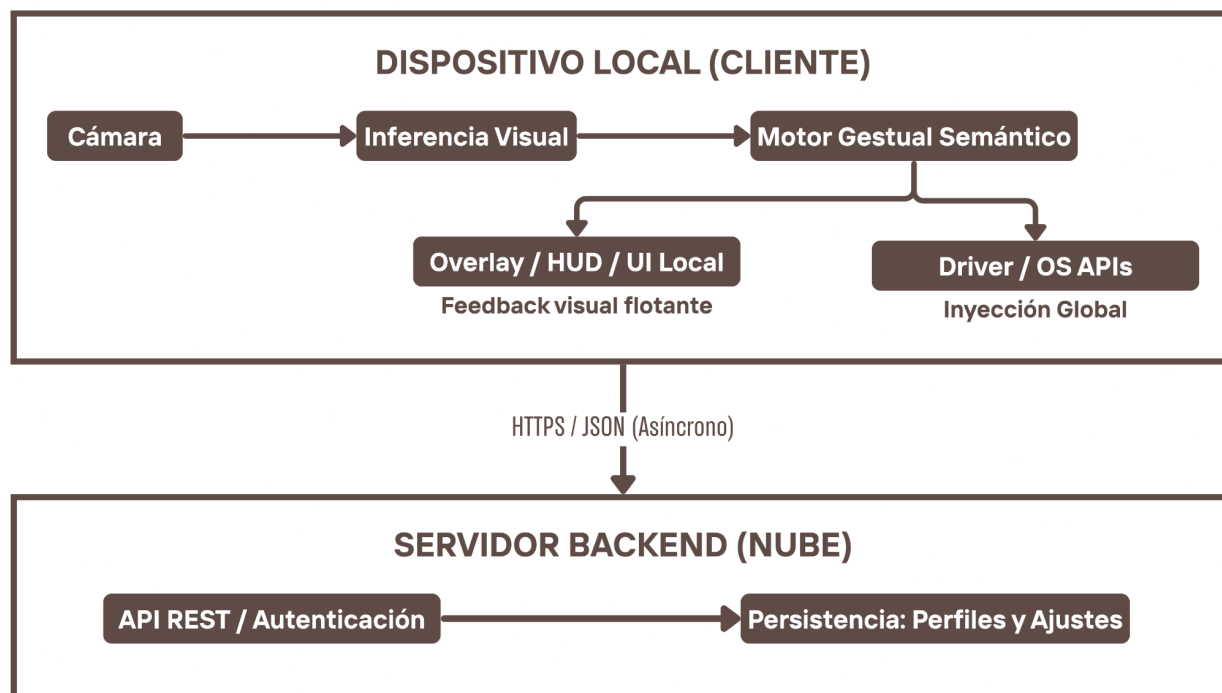
4. Arquitectura técnica cliente-servidor y multicapa

4.1 Modelo Cliente-Servidor y Ejecución en Segundo Plano

ZeroTouch opera bajo un modelo híbrido orientado al procesamiento en el extremo (*Edge Computing*), desacoplando el control en tiempo real de los servicios en la nube para eliminar la latencia de red:

Cliente Host (App / Demonio en Segundo Plano): Se ejecuta localmente en el dispositivo (PC o móvil). Captura el flujo óptico de la cámara a 60 FPS, procesa los 21 puntos articulares con modelos de visión ligera y traduce los gestos a llamadas nativas del Sistema Operativo (mediante servicios de Accesibilidad en Android o APIs nativas de emulación de periféricos/HID en PC). Esto permite gobernar cualquier ventana externa, menú o aplicación sin depender del foco en la app.

Servidor Backend (Cloud REST API): No interviene en el bucle de interacción gestual para garantizar respuesta inmediata (<16 ms). Administra de forma asíncrona la sincronización de perfiles ergonómicos, respaldo de calibraciones y telemetría anónima de uso.



4.2 Definición de Capas y Responsabilidades

Capa de Detección e Inferencia (Visión Artificial):

Responsabilidad: Capturar fotogramas locales y extraer las coordenadas tridimensionales de las falanges y muñeca mediante MediaPipe/TensorFlow.js sin sobrecargar CPU/GPU.

Capa de Lógica Gestual y Semántica:

Responsabilidad: Aplicar filtros de estabilización (reducir temblores), calcular distancias euclidianas entre nodos y traducir posturas anatómicas en comandos del sistema.

Capa de Integración con el Sistema Operativo (OS Emulation Layer):

Responsabilidad: Interceptar y despachar los eventos a nivel del kernel/SO (*Accessibility Service* en Android; Win32/X11 en PC), inyectando clics, arrastres y pulsaciones de teclado fuera de la aplicación y sobre cualquier software de terceros.

Capa de Presentación y HUD (UI Flotante):

Responsabilidad: Dibujar elementos visuales no invasivos (cursor flotante, estela HUD, teclado virtual *Air-Swipe* en pantalla flotante) que se superponen al resto del sistema operativo.

Capa de Servicios y Persistencia (Backend):

Responsabilidad: Gestión de cuentas, sincronización remota de perfiles (modo cocina, oficina o accesibilidad) y almacenamiento de configuraciones de sensibilidad.

4.3 Trazabilidad Técnica de un Caso de Uso Contrato: Clic por Micro-Pinza sobre una App Externa

Caso de prueba: El usuario hace clic sobre un botón de avance en una receta abierta en un navegador web independiente.

1. **Detección (Capa 1):** La cámara registra a 60 FPS el contacto entre la falange distal del pulgar y el índice.
2. **Lógica Semántica (Capa 2):** El módulo calcula que la distancia entre los nodos articulares cayó por debajo del umbral de activación configurado, emitiendo el evento lógico interno GESTURE_PINCH_TAP en las coordenadas globales (X, Y) actuales.
3. **Inyección Nativa (Capa 3):** La capa de integración invoca la API del SO (SendInput / servicio de accesibilidad), inyectando un evento global de pulsación táctil o clic de mouse en dichas coordenadas, accionando el botón de la receta en segundo plano.
4. **Respuesta Visual (Capa 4):** El HUD flotante actualiza instantáneamente el color del puntero a tono de interacción para confirmar la ejecución al usuario.
5. **Persistencia (Capa 5 - Opcional/Asíncrona):** Si la interacción concluye una calibración o altera una preferencia, se encola un *payload* JSON enviado vía HTTPS a la API REST para persistir el estado sin congelar la interfaz ni la emulación.

5. Evaluación y selección de tecnologías

Para garantizar la viabilidad técnica y operativa de ZeroTouch sin exceder los recursos del sistema, se evaluaron pares tecnológicos bajo criterios explícitos de rendimiento, compatibilidad multiplataforma y latencia.

5.1 Matriz Comparativa de Tecnologías

Capa / Componente	Alternativas Evaluadas	Criterios de Decisión (Escala 1–5)	Selección Oficial	Desventaja Técnica Asumida
Motor de Inferencia Visual (Cliente)	A: MediaPipe Hands (Google) B: Custom YOLOv8-Nano / OpenCV	Tasa de refresco en CPU (A: 5 / B: 3) Consumo de memoria (A: 5 / B: 2) Topología de 21 puntos lista para usar (A: 5 / B: 2)	MediaPipe Hands	Dependencia del soporte de aceleración WebGL/WebGPU del navegador o entorno anfitrión.

Lógica Gestual e Inyección Nativa (Host)	A: Python (pynput / PyAutoGUI) B: C++ / Win32 API Nativo	Velocidad de iteración y prototipado (A: 5 / B: 2) Latencia de despacho de eventos (A: 4 / B: 5) Compatibilidad multiplataforma rápida (A: 5 / B: 3)	Python (pynput)	Mayor sobrecarga de memoria en ejecución continua frente a un binario compilado en C/C++
Modelo de Predicción de Escritura (Air-Swipe)	A: SLM Compacto cuantizado (<0.8B params local) B: API Cloud LLM (GPT-4o mini)	Latencia en tiempo real (A: 5 / B: 2) Costo operativo continuo (A: 5 / B: 1) Operación sin conexión a Internet (A: 5 / B: 1)	SLM Local Compacto	Menor vocabulario y reducida capacidad para resolver jergas complejas o contextuales extensas.
Arquitectura de Renderizado Front-End	A: SPA (Single Page Application - React) B: MPA (Multi-Page Application - HTML estático)	Persistencia de contexto de cámara sin recarga (A: 5 / B: 1) Fluidez de HUD y superposiciones (A: 5 / B: 2) SEO e indexación inicial (A: 3 / B: 5)	SPA (React)	Carga inicial del <i>bundle</i> más pesada y mayor consumo inicial de memoria en el navegador.

5.2 Justificación de Decisiones Técnicas Clave

Visión Artificial en el Extremo (MediaPipe Hands): Procesa los 21 puntos articulares en menos de 16 ms directamente sobre CPU estándar (sin requerir GPU dedicada). Esto asegura que el producto opere a costo cero en hardware adicional.

Decisión de Renderizado (SPA vs. MPA): Se adopta una Single Page Application (SPA). En una MPA tradicional, cada navegación destruye el DOM y reinicia el ciclo de captura de video de la cámara web, introduciendo latencias de reconexión inaceptables (>800 ms). La SPA mantiene vivo el hilo de captura de video y la instancia de inferencia mientras el usuario navega entre pantallas de configuración o perfiles.

Compensación Asumida: El equipo asume la penalización de un peso de descarga inicial más elevado en la SPA y el consumo moderado de RAM de Python a cambio de alcanzar 60 FPS estables y asegurar la portabilidad de código exigida para el Hito 1.

6. Planificación y estimación temporal

6.1 Metodología de Estimación y Cadena de Dependencias

Para asegurar las entregas del Hito 2 (30 de octubre) y del Hito 3 (27 de noviembre), se aplica el método de la Ruta Crítica:

Criterio de Dependencia Fuerte: Ninguna actividad inicia sin su predecesora cerrada. La inferencia depende del entorno base; la lógica gestual depende de la inferencia; y las pruebas de usabilidad exigen la integración completa.

Hito 2: Construcción del núcleo operativo en cliente, captura visual e interacción básica (PINCH_TAP).

Hito 3: Optimización energética, texto predictivo (*Air-Swipe*), pruebas de estrés y despliegue final.

6.2 Carta Gantt del Proyecto

Total Actividades
17 Tareas

Hito 1 (Núcleo / Arquitectura)
6 tareas - 100%

Hito 2 (Programación Núcleo)
6 tareas - 0%

Hito 3 (IA Local / Cliente)
5 tareas - 0%

Total del Cronograma
100% Al Día (0 atrasos)

Filtrar por Responsable:

Todo el Equipo (3 integrantes)

Hito 1 (95F4D47)

Hito 2 (80F564F)

Hito 3 (8BC756C)

CÓD	ACTIVIDAD / TAREA DEL PROYECTO	RESPONSABLE	PREDECESOR	INICIO PLAN.	FIN PLAN.	DÍAS PLAN.	INICIO REAL	FIN REAL	DÍAS REALES	% AVANCE	ESTADO	NOTAS DE CONTROL	SEPTIEMBRE (H1 - COMPLETADO)				OCTUBRE (H2 - PROGRAMACIÓN)					NOVIEMBRE (H3 - CIERRE)		
													S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3
1.1	Formulación de problema, datos SUSEO/FDA y promesa de valor	Julietta Céspedes	—	24/08/2026	04/09/2026	12d	24/08/2026	03/09/2026	11d	100%	Completado	Finalizado 1 día antes												
1.2	Diseño de Arquitectura de Información y Diccionario de Gestos	Adan Mendoza	1.1	05/09/2026	11/09/2026	7d	04/09/2026	10/09/2026	7d	100%	Completado	Árbol y matriz aprobada												
1.3	Definición de Arquitectura Técnica y Selección (SPA vs MPA)	Anais Perez	1.1	08/09/2026	15/09/2026	8d	08/09/2026	14/09/2026	7d	100%	Completado	Decisión firmada												
1.4	Diseño y desarrollo de Prototipo Navegable (3 pantallas)	Adan Mendoza	1.2	12/09/2026	18/09/2026	7d	12/09/2026	18/09/2026	7d	100%	Completado	Flyjos verificados												
1.5	Consolidación de Documento, Láminas y Verificación de Repositorio	Anais Perez	1.3, 1.4	15/09/2026	20/09/2026	6d	15/09/2026	20/09/2026	6d	100%	Completado	Cargado en GitHub 23:59												
1.6	Defensa Oral y Ronda de Preguntas Técnicas en Sala	Todo el equipo	1.5	21/09/2026	25/09/2026	5d	21/09/2026	25/09/2026	5d	100%	Completado	Aprobado sin observaciones												
2.1	Configuración de entorno y pipeline local MediaPipe Hands a 60 FPS	Julietta Céspedes	1.6	28/09/2026	05/10/2026	8d	—	—	—	0%	Por iniciar	Rastreo 27 puntos articulares												
2.2	Algoritmos de estabilización y cálculo euclidiano de micro-pinzas	Julietta Céspedes	2.1	06/10/2026	13/10/2026	8d	—	—	—	0%	Por iniciar	Mitigación de temblores												
2.3	Servicio demonio de fondo e inyección global en el SO (Accessibility/HID)	Anais Perez	2.1	06/10/2026	17/10/2026	12d	—	—	—	0%	Por iniciar	Control fuera de ventana												
2.4	Mapeo global de gestos semánticos (PINCH_TAP, SWIPE_UP, SCROLL)	Anais Perez	2.2, 2.3	18/10/2026	24/10/2026	7d	—	—	—	0%	Por iniciar	Intercepción de SO												
2.5	Construcción del HUD flotante transparente y estela visual de puntero	Adan Mendoza	1.4	06/10/2026	18/10/2026	13d	—	—	—	0%	Por iniciar	Overlay no invasivo												
2.6	Integración de componentes y pruebas de latencia de interacción (<16 ms)	Adan Mendoza	2.4, 2.5	25/10/2026	31/10/2026	7d	—	—	—	0%	Por iniciar	Cierre Núcleo Hito 2												
3.1	Montaje de SLI local cuantizado (<0.8B params en CPU) para texto continuo	Julietta Céspedes	2.6	02/11/2026	08/11/2026	7d	—	—	—	0%	Por iniciar	Inferencia offline CPU												
3.2	Implementación de teclado flotante Air-Swipe con trazado continuo	Adan Mendoza	3.1	09/11/2026	16/11/2026	8d	—	—	—	0%	Por iniciar	Predicción de palabras												
3.3	Módulo de perfiles ergonómicos contextuales (Cocina, Oficina, Accesibilidad)	Anais Perez	2.6	09/11/2026	15/11/2026	7d	—	—	—	0%	Por iniciar	Sensibilidad personalizada												
3.4	Pruebas de estrés de falsos positivos, optimización y empaquetado	Todo el equipo	3.2, 3.3	17/11/2026	22/11/2026	6d	—	—	—	0%	Por iniciar	Generación de instalador												
3.5	Defensa Final y Demostración de Software 100% Funcional	Todo el equipo	3.4	23/11/2026	27/11/2026	5d	—	—	—	0%	Por iniciar	Cierre de Semestre												

7. Conclusión

La interacción humano-computador actual mantiene una dependencia crítica del contacto físico directo sobre periféricos tradicionales, lo que impone barreras insalvables de higiene en labores manuales, sobrecarga musculoesquelética en entornos administrativos e ineficiencia o exclusión en usuarios con movilidad reducida. Frente a las soluciones del mercado, restringidas por sensores propietarios de alto costo o asistentes de voz inoperantes ante el ruido ambiental, ZeroTouch demuestra la viabilidad técnica y comercial de democratizar el control digital universal a costo cero en hardware adicional, aprovechando las cámaras web estándar preexistentes en computadores y dispositivos móviles.

A través del desarrollo de este primer hito, el equipo consolidó una propuesta integral donde el valor de la experiencia de usuario y el diseño arquitectónico se encuentran estrictamente alineados:

1. **Factibilidad Técnica en el Extremo (*Edge Computing*):** La selección de *MediaPipe Hands* combinada con la ejecución nativa de un demonio local (*OS Emulation Layer*) garantiza un procesamiento fluido a 60 FPS con latencias inferiores a 16 ms sin sobrecargar CPU/GPU ni depender de conectividad a la nube para el bucle de interacción inmediata.
2. **Operatividad Global y Real:** Se diseñó una arquitectura de software que trasciende los límites del navegador web o de una ventana específica, inyectando eventos nativos del sistema operativo (*GESTURE_PINCH_TAP*, *SWIPE_UP*, desplazamientos) que permiten gobernar aplicaciones de terceros de forma natural y sin fricción.
3. **Planificación y Rigor de Ejecución:** Con el Hito 1 finalizado al 100%, el cronograma trazado en la Carta Gantt distribuye con precisión las responsabilidades técnicas entre los tres integrantes del equipo (*Julietta Céspedes*, *Adan Mendoza* y *Anais Perez*), estableciendo dependencias críticas que garantizan una transición ordenada hacia la programación del núcleo gestual en el Hito 2 y la integración del modelo de lenguaje local (*Air-Swipe*) en el Hito 3.

En conclusión, ZeroTouch no constituye una promesa conceptual abstracta, sino una solución viable, ergonómicamente fundamentada y con una arquitectura sólida, preparada para su fase de construcción y validación operativa orientada al cierre definitivo del proyecto.

Bibliografía

Administering the FDA Food Safety Modernization Act. (2019). *Using your smartphone or tablet in the kitchen could be a food safety hazard*. U.S. Food and Drug Administration.

<https://www.fda.gov/food/conversations-experts-food-topics/using-your-smartphone-or-tablet-kitchen-food-safety-hazard>

Google for Developers. (s.f.). *Hand landmarks detection guide*. MediaPipe Solutions.

Recuperado el 20 de septiembre de 2026, de

https://developers.google.com/edge/mediapipe/solutions/vision/hand_landmarker

Ministerio de Salud de Chile. (2012). *Norma técnica de identificación y evaluación de factores de riesgo de trastornos musculoesqueléticos relacionados al trabajo (TMERT-EESS)* (Resolución Exenta N° 804). Subsecretaría de Salud Pública.

https://www.ssmso.cl/tmpArchivos/comunicaciones/CAIF/NORMATIVAS_Y_REGLAMENTOS/NORMA_TECNICA_DE_IDENTIFICACION_Y_EVALUACION_DE_FACTORES_DE_RIESGOS_DE_TRASTORNOS_MUSCULOESQUELETICOS_RELACIONADOS_AL_TRABAJO_%28TMERT%29.pdf

Superintendencia de Seguridad Social. (2026). *Informe anual de estadísticas de seguridad y salud en el trabajo 2025*. SUSESO. <https://www.suseso.gob.cl/607/w3-article-782579.html>

Anexos

Anexo A: Matriz Completa de Comandos Gestuales.

Clave de Función	Disparador Gestual	Acción Semántica	Comportamiento del Sistema
GESTURE_POINT ER_ACTIVATE	Mano abierta sostenida fija durante ~1 s	Activar puntero	Inicia el rastreo visual del cursor y la escucha de comandos gestuales.
GESTURE_PINCH _TAP	Unión rápida de índice y pulgar	Clic izquierdo / Tap	Ejecuta un evento inmediato de pulsación única en la posición actual.
GESTURE_PINCH _HOLD	Mantener pinza cerrada	Iniciar arrastre / Press-and-hold	Mantiene el estado presionado; al mover la mano traslada elementos o selección.
GESTURE_PINCH _RELEASE	Separar índice y pulgar tras PINCH_HOLD	Soltar arrastre	Emite el evento de liberación (mouse up / touch end).

GESTURE_OPEN_HAND	Palma abierta extendida	Retorno a puntero	Cancela estados secundarios y restablece el puntero libre estándar.
GESTURE_FIST	Puño cerrado	Pausar AirTouch	Bloquea o pausa temporalmente la interacción para evitar falsos positivos. <i>(Configurable)</i>
GESTURE_SWIPE_LEFT	Desplazamiento horizontal rápido a la izquierda	Atrás	Retrocede a la pantalla/página anterior (mapeo nativo Back).
GESTURE_SWIPE_RIGHT	Desplazamiento horizontal rápido a la derecha	Adelante / Navegación	Acción de avance si la ventana/app lo soporta; sin efecto si no aplica. <i>(Configurable)</i>
GESTURE_SWIPE_DOWN	Desplazamiento vertical descendente rápido	Centro de Notificaciones	Despliega el panel de notificaciones / centro de control del SO.
GESTURE_SWIPE_UP	Desplazamiento vertical ascendente rápido	Home / Inicio	Minimiza aplicaciones y envía a la pantalla principal o escritorio.
GESTURE_TWO_FINGER_SCROLL	Dos dedos extendidos en paralelo	Modo Scroll	Bloquea el eje y traduce el desplazamiento vertical de la mano en desplazamiento de página.
GESTURE_THUMB_S_UP	Pulgar hacia arriba	Confirmación	Dispara acciones afirmativas (Aceptar, OK, Guardar). <i>(Configurable)</i>
GESTURE_THUMB_S_DOWN	Pulgar hacia abajo	Cancelación	Dispara acciones negativas (Cancelar, Descartar, Cerrar diálogo). <i>(Configurable)</i>
GESTURE_PRECISION_MODE	Micro-pinza o gesto configurable de 2 dedos	Modo Precisión	Reduce la sensibilidad y escala del puntero para selección de píxeles finos.
GESTURE_SYSTEM_AI_INVOKE	Gesto dedicado reservado (ej. triple tap al aire / L-shape)	Invocar Asistente IA	Lanza el asistente del sistema (Google Assistant / Gemini / Copilot). Obligatorio.

Solo pc

Clave de Función	Nombre	Descripción Técnica
PC_AIR_GESTURAL_SWIPE	Air-Gestural Swipe / QuickPath	Permite trazar un vector continuo en el aire uniendo caracteres sobre un teclado virtual en pantalla, resolviendo la palabra mediante inferencia de un modelo de lenguaje sin requerir dwell time.
PC_DESK_REST_MODE	Desk-Rest Mode	Calibra el campo de visión de la cámara para registrar articulaciones distales (falanges y carpo) mientras el antebrazo permanece inmóvil sobre el escritorio o regazo, mitigando la fatiga de hombro.
PC_GAZE_ASSISTED_GATING	Gaze/Head-Assisted Gating	Utiliza el seguimiento ocular y de inclinación craneal para habilitar el puntero únicamente cuando el usuario enfoca la pantalla, silenciando los gestos cuando se desvía la mirada.

Solo móvil

Clave de Función	Nombre	Descripción Técnica
MOB_WAKEUP_PROXIMITY_GYRO	Wake-up por Proximidad/Giroscopio	Mantiene el sensor de cámara en suspensión (0% consumo de CPU/GPU). Reactiva el pipeline de visión únicamente ante interrupciones del sensor infrarrojo de proximidad o ángulos verticales estables del acelerómetro.

Anexo B. Declaración de Uso de Herramientas de Inteligencia Artificial

En cumplimiento con las normas de integridad académica y autoría de software, se declara el uso asistido de IA generativa durante el Hito 1:

- **Herramientas:** ChatGPT (OpenAI) y Gemini (Google DeepMind).
- **Alcance:** Corrección ortográfica, estilo editorial, ordenamiento de citas en formato APA 7.^a ed. y estructuración de la Carta Gantt.
- **Control humano:** Los autores revisaron y validaron la totalidad del contenido, cálculos y afirmaciones técnicas. Las fuentes y datos estadísticos (SUSESO, MINSAL, FDA) fueron verificados en sus repositorios oficiales originales.
- **Autoría original:** La idea de negocio, la propuesta de valor, la arquitectura multicapa y el diseño de la interacción de ZeroTouch son autoría exclusiva de los integrantes.